Yapay zekâ aşaması: teknolojiler, istek sayıları ve maliyet

Bu belge, yapay zekâ aşamasında kullanılacak teknolojileri ve öğrenci sayısı arttıkça yapay zekâ için ödenecek tahmini tutarları gösterir. Bütün tutarlar **ABD doları** ve **kaba tahmindir**. Gerçek değerler A2'deki `ai_requests` tablosundan ölçülüp bu belge güncellenir.

1. Teknolojiler

Katman	Teknoloji	Ne için	Ek ücret
Yapay zekâ modeli	**Claude API** (Anthropic)	İçerik üretimi, inceleme, plan, rapor, Pırıl'ın mesajları	Kullandıkça (§3)
SDK	`@anthropic-ai/sdk` (TypeScript)	Sunucudan API çağrıları	Yok
Toplu işlem	Message Batches API	İçerik üretimi, haftalık ve aylık raporlar; **yarı fiyatına**	Dahil
İstem önbelleği	Prompt caching	Sabit talimatlar ve şemalar tekrar okununca girdi maliyeti ≈ %95 düşer	Dahil
Yapılandırılmış çıktı	`output_config.format` + zod şemaları	Yanıtın her zaman geçerli JSON olması	Yok
Sunucu	Node 22 + TypeScript + Fastify (mevcut)	Yapay zekâ çağrıları sadece burada; anahtar uygulamada asla bulunmaz	Barındırma (§7)
Veritabanı	PostgreSQL + Prisma 7 (mevcut)	Ölçümler, içerik, planlar, raporlar, `ai_requests`	Barındırma (§7)
Zamanlanmış işler	`pg-boss` (PostgreSQL üzerinde iş kuyruğu) ya da basit zamanlayıcı	Pazar gecesi toplu raporlar, toplu işlerin sonucunu toplama	Yok (ek sunucu gerektirmez)
Doğrulama	zod (mevcut)	Gelen ve giden verinin kontrolü	Yok
Okunabilirlik	Kendi Ateşman hesaplayıcımız (TypeScript)	Üretilen metnin sınıfa uygunluğu	Yok
Uygulama	Expo SDK 57, React Native, Reanimated (mevcut)	Egzersizler, Pırıl'ın ışığı animasyonu	Yok
Grafikler	`react-native-svg` (mevcut)	"Gelişimim" ekranı	Yok

Katman	Teknoloji	Ne için	Ek ücret
Seslendirme	`expo-speech` (cihazdaki Türkçe ses)	Dinle-sonra-oku, dinlerken oku	Yok. Kalite yetmezse bulut seslendirme hizmeti gerekir; ayrı ücretlidir, bu hesaba dahil değil
İzleme	`ai_requests` tablosu + SQL görünümü	Aylık harcama, hata ve ret oranı	Yok

2. Giden istekler

Öğrenci sayısıyla artanlar (aktif öğrenci başına, aylık)

"Aktif öğrenci": ayda yaklaşık 17 gün, günde bir ders ve bir antrenman yapan çocuk.

İstek	Nasıl	Ayda adet	Girdi / çıktı (token)
Özet geri bildirimi (E8)	Canlı	8	1.200 (900'ü önbellekten) / 120
"Sen sor": Pırıl çocuğun sorusunu cevaplar	Canlı	4	1.000 (700'ü önbellekten) / 150
Pırıl'ın bağlama özel mesajı	Canlı	4	800 (600'ü önbellekten) / 80
Haftalık rapor ve yeni plan	Toplu	4,3	3.000 / 900
Aylık rapor	Toplu	1	5.000 / 1.200
Toplam		**≈ 21 istek**	

Pırıl'ın diğer bütün mesajları (kutlama, seri, geri dönüş) önceden üretilmiş havuzdan gelir; bunlar istek sayısına eklenmez.

Öğrenci sayısından bağımsız olanlar (içerik)

İş	Ne zaman	İstek	Tahmini tutar
İlk içerik kütüphanesi: 1.500 içerik + inceleme	Bir kez (A3)	≈ 3.000	
Pırıl mesaj havuzları	Bir kez (A6), birkaç ayda bir yenilenir	≈ 170	
Tek seferlik toplam		**≈ 3.170**	**≈ $86**
Ayda 200 yeni içerik + inceleme	Her ay	≈ 400	**≈ $11/ay**

Önemli: İçerik bir kez üretilip herkese gösterildiği için öğrenci sayısıyla büyümez. Maliyeti büyüten tek şey kişiye özel istekler (geri bildirim, rapor, plan).

3. Model fiyatları (1 milyon token başına, ekim 2026)

Model	Girdi	Çıktı	Önbellekten okuma
Claude Opus 5.5	$4,00	$20,00	$0,20
Claude Sonnet 5.5	$2,00	$10,00	$0,20
Claude Haiku 5.5	$0,10	$0,50	≈ $0,01 (girdinin onda biri varsayıldı)

- Toplu işlemler **%50 indirimli**.
- Opus 5.5'te düşünme kapatılamaz ve düşünme tokenleri çıktı olarak faturalanır. Hesapta düşünmenin görünür çıktı kadar olduğu varsayıldı (kısa işler için düşük efor ayarı). Sonnet ve Haiku'da düşünme kapalı varsayıldı.
- Hatalar, tekrar denemeler ve reddedilen içerik için **%15** pay eklendi.

4. İki senaryo

- **Senaryo A (hepsi Opus 5.5):** En yüksek kalite, en yüksek maliyet. Varsayılan budur.
- **Senaryo B (karma):**
  - İçerik üretimi ve incelemesi: Opus 5.5 (kalite en çok burada önemli; zaten bir kez yapılıyor)
  - Haftalık ve aylık raporlar: Sonnet 5.5
  - Kısa canlı mesajlar: Haiku 5.5

  Hangisinin seçileceği senin kararın; geçmeden önce A7'deki değerlendirme setiyle kalite karşılaştırılmalı.

Öğrenci başına aylık maliyet

İstek	Senaryo A	Senaryo B
Özet geri bildirimi (8)	$0,057	$0,001
"Sen sor" (4)	$0,034	$0,001
Bağlama özel mesaj (4)	$0,019	$0,0003
Haftalık rapor ve plan (4,3)	$0,119	$0,037
Aylık rapor (1)	$0,039	$0,013
Toplam	**≈ $0,27**	**≈ $0,05**

5. Öğrenci sayısı arttıkça

Sabit aylık içerik maliyeti ($11) dahil. Tek seferlik $86 dahil değil.

Aktif öğrenci	Aylık istek	Senaryo A / ay	Senaryo B / ay	Öğrenci başına (A / B)
100	≈ 2.500	≈ $38	≈ $16	$0,38 / $0,16
1.000	≈ 21.700	≈ $280	≈ $62	$0,28 / $0,06
5.000	≈ 107.000	≈ $1.350	≈ $270	$0,27 / $0,05
10.000	≈ 213.000	≈ $2.700	≈ $530	$0,27 / $0,05
50.000	≈ 1,07 milyon	≈ $13.400	≈ $2.600	$0,27 / $0,05
100.000	≈ 2,13 milyon	≈ $26.700	≈ $5.200	$0,27 / $0,05

- Maliyet öğrenci sayısıyla **neredeyse doğrusal** artıyor. Öğrenci başına tutar 1.000 öğrenciden sonra sabitleniyor.
- Sadece aktif öğrenciler sayılır. Uygulamayı açmayan öğrenciye rapor üretilmez; maliyeti ≈ $0'dır.

6. Belirsizlikler ve aralıklar

Değişken	Etkisi (Senaryo A, öğrenci başına)
Opus'un düşünme miktarı yarıya iner	$0,22
Düşünme görünür çıktının 2 katı olur	$0,37
Çok kullanan öğrenci (2 kat canlı istek)	≈ $0,38
Sadece 5-8. sınıflar özet yazıyorsa (1-4'te özet geri bildirimi yok)	≈ $0,24

Gerçekçi aralık: **Senaryo A $0,20-0,40, Senaryo B $0,04-0,08** (öğrenci başına, aylık).

7. Yoğunluk ve sınırlar

Canlı istekler akşam saatlerinde yoğunlaşır. En yoğun saatte günlük trafiğin %20'si varsayılarak:

Aktif öğrenci	En yoğun saatte canlı istek	Saniyede
1.000	≈ 110	0,03
10.000	≈ 1.070	0,3
100.000	≈ 10.700	3

Bunlar düşük sayılar. Yine de API hesabının hız sınırları kullanım kademesine bağlı; büyümeden önce Anthropic konsolundan kontrol edilmeli.

- **Toplu raporlar:** Pazar gecesi her aktif öğrenci için bir istek (100.000 öğrencide 100.000 istek). Bir toplu işin büyüklük sınırı var; büyük sayılarda birden çok parçaya bölünür. Sonuçlar 24 saat içinde

gelir, raporlar pazartesi sabahı hazır olur.
- **Bütçe sınırı:** A2'de aylık üst sınır konur. Aşılırsa canlı mesajlar havuza, raporlar şablona düşer; uygulama çalışmaya devam eder.

8. Maliyeti düşürme yolları (önem sırasıyla)

1. **Önbellek:** Sabit talimat ve şemaları istemin başına koymak. Hesaba zaten dahil.
2. **Toplu işlem:** Acil olmayan her şey toplu. Hesaba zaten dahil.
3. **Havuz mesajları:** Pırıl'ın mesajlarının çoğu canlı değil, havuzdan.
4. **Model seçimi görev görev:** Senaryo B ≈ 5 kat daha ucuz.
5. **Efor ayarı:** Kısa işlerde düşük efor (Opus'ta daha az düşünme tokeni).
6. **Sadece aktif öğrenciye rapor:** Haftada hiç okumamış çocuğa rapor yerine kısa bir "Seni özledim" mesajı (havuzdan).
7. **Kısa yanıt sınırları:** Geri bildirim en fazla 2 cümle.

9. Bu hesaba dahil olmayanlar

- **Sunucu ve veritabanı barındırma:** Ürün yayına çıkınca gerekir. Fiyatı seçilecek sağlayıcıya ve öğrenci sayısına göre değişir; sağlayıcı seçildiğinde ayrıca hesaplanır.
- **Mağaza üyelikleri:** Apple Developer (yıllık) ve Google Play (tek seferlik). Güncel ücretleri kontrol et.
- **EAS derlemeleri:** Ücretsiz kotası var; yoğun kullanımda ücretli plan gerekebilir.
- **Bulut seslendirme:** Cihazdaki ses yetmezse.
- **Sesli okuma (mikrofon) ve konuşma tanıma:** Sonraki aşamada.
- **Kur farkı ve vergiler:** Fatura dolar cinsinden.